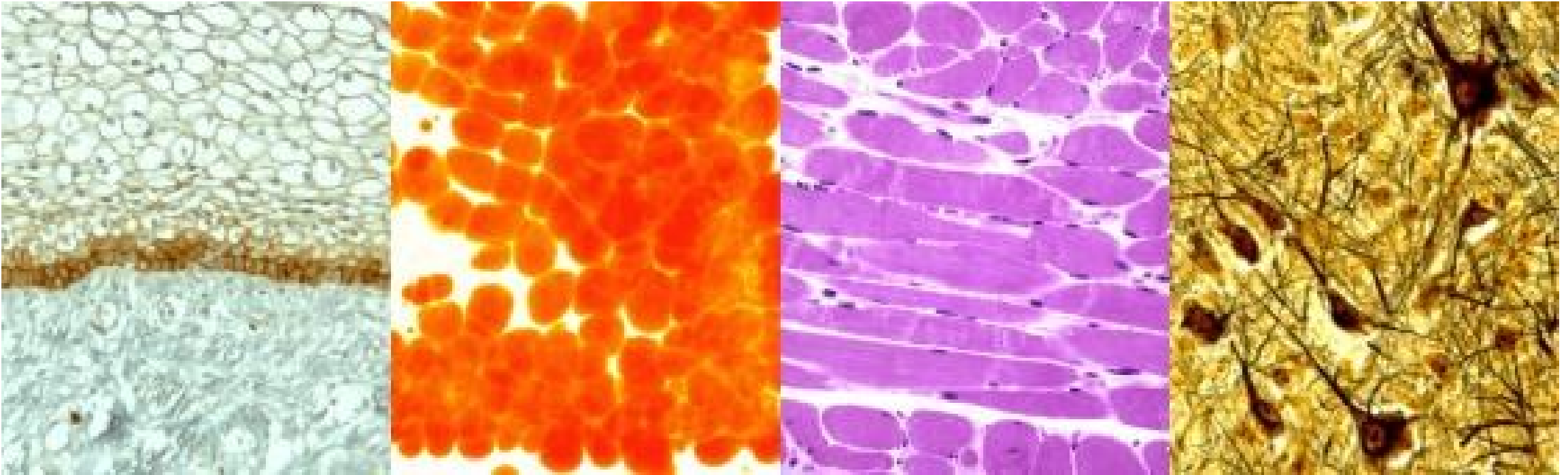


CORSO DI ISTOLOGIA



Valentina Serafin PhD

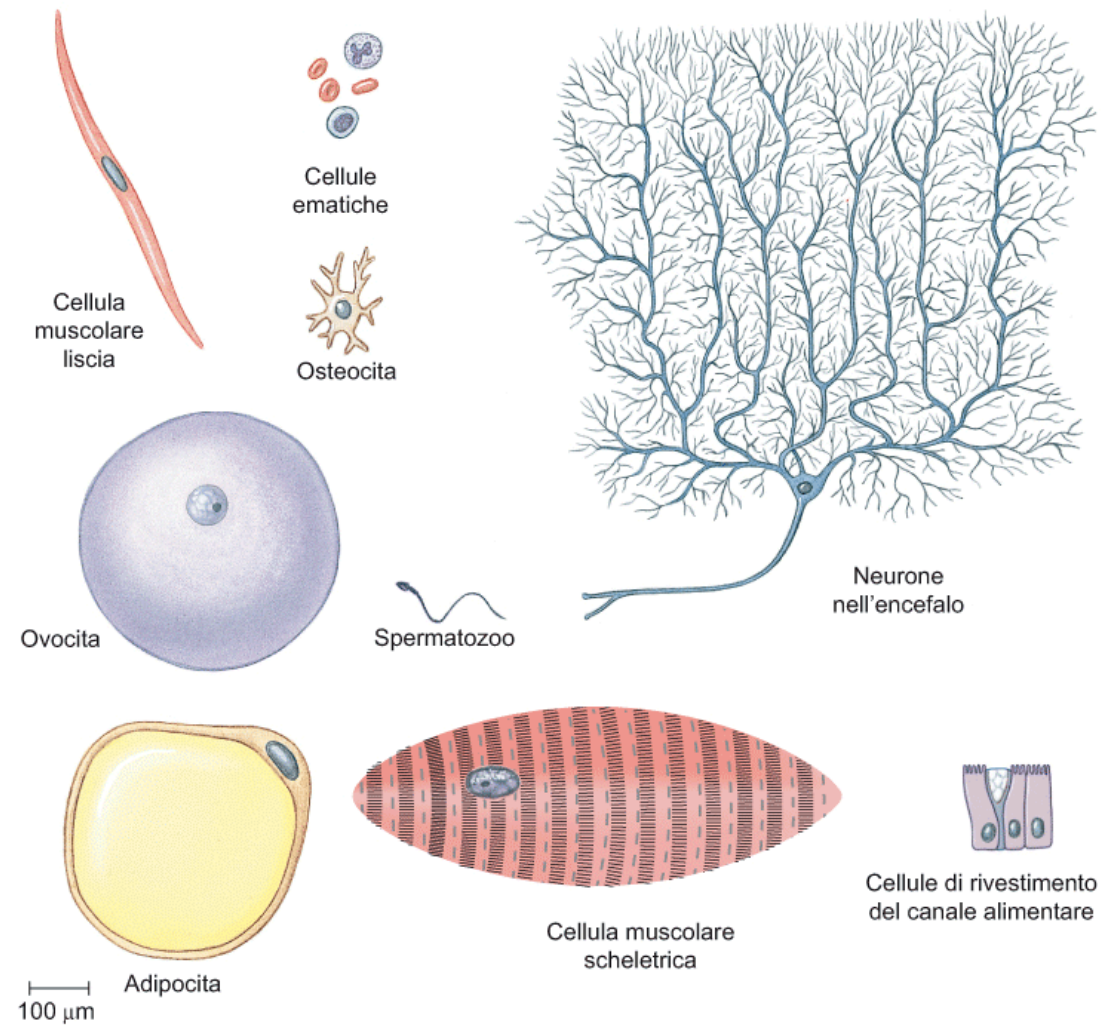


Figura 1.7
Le cellule differiscono tra loro per forma, funzione, numero e dimensioni.

I TESSUTI PRIMARI DELL'ORGANISMO

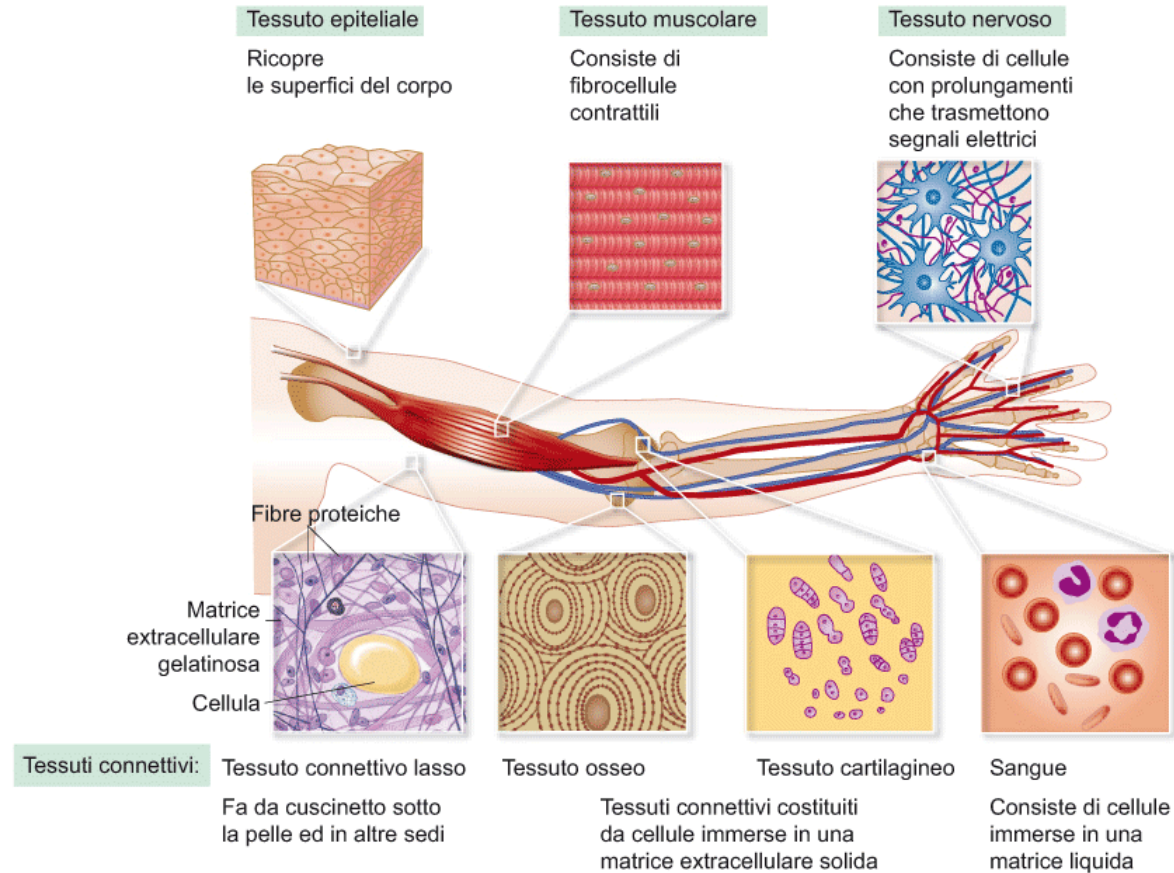


Figura 1.8
Tessuti primari dell'organismo umano: tessuto epiteliale, tessuto connettivo, tessuto muscolare e tessuto nervoso.

IL TESSUTO EPITELIALE

- E' un tessuto **non vascolarizzato** formato da cellule a mutuo contatto. Poggia sempre su uno strato di **tessuto connettivo**, dai cui capillari, riceve per diffusione le sostanze nutritive e l'ossigeno di cui necessita. In tutte le sedi, tra epitelio e connettivo si interpone una sottile **membrana basale**, priva di cellule ma ricca in proteine e polisaccaridi. Ha grossa **capacità rigenerativa e di turnover**. Le **cellule staminali** si dividono per **mitosi asimmetrica** e si trovano negli strati più profondi, protette dagli strati più superficiali.

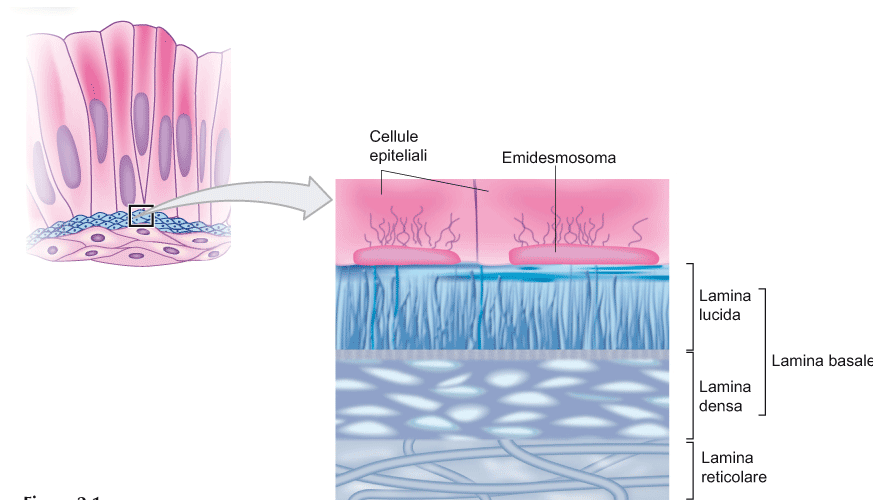


Figura 2.1

Tessuto epiteliale: caratteristiche generali. Le cellule epiteliali hanno forma poliedrica ed entrano in rapporto da un lato con un lume o una cavità (interna o esterna) e dall'altro con un tessuto connettivo. La lamina basale (lamina lucida + lamina densa) è una lamina di materiale amorfo extracellulare a cui le superfici basali delle cellule epiteliali aderiscono mediante emidesmosomi. La lamina basale è anche interposta tra il tessuto connettivo ed altre tipologie cellulari, come le cellule muscolari, le cellule di Schwann, gli adipociti e le cellule endoteliali. Il termine membrana basale, comunemente usato come sinonimo di lamina basale, si riferisce più correttamente all'insieme di lamina basale e lamina reticolare.

Il TESSUTO EPITELIALE ha diverse funzioni tra cui:

- **protezione** contro danni meccanici, insulti chimici o fisici e invasione di microrganismi (superficie esterna)
- prevenzione della **disidratazione** (superficie esterna)

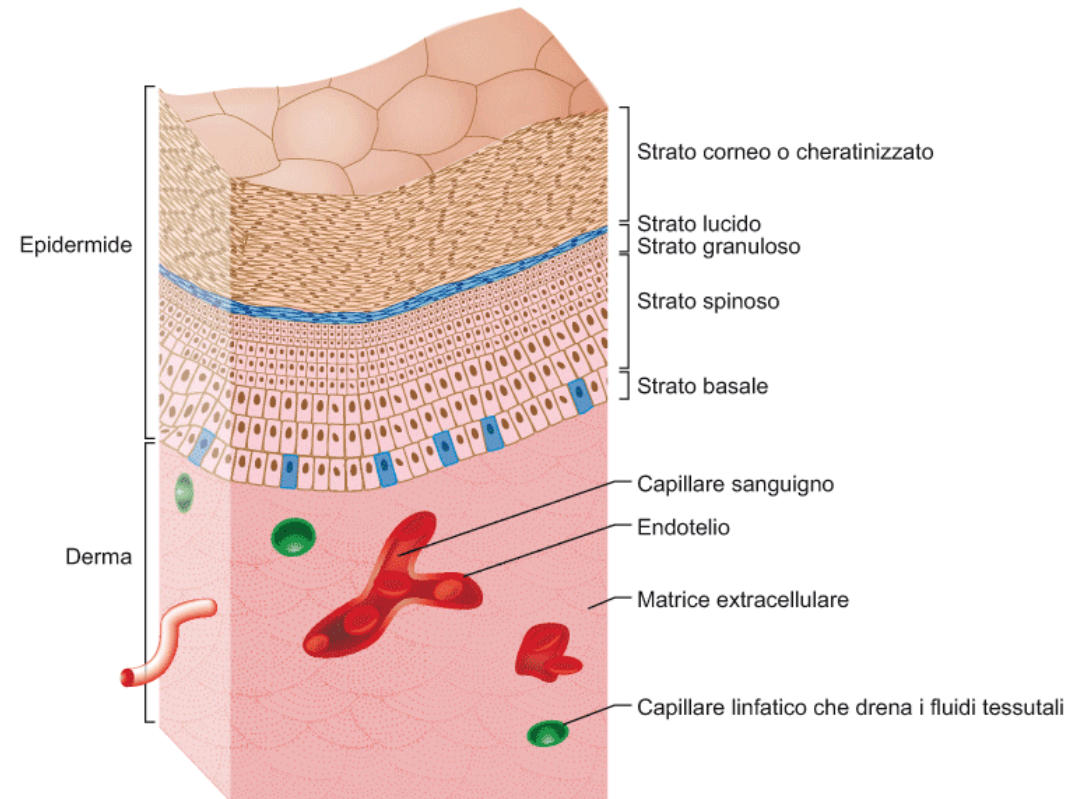


Figura 2.8a

Rappresentazione schematica di un segmento di cute (o pelle), costituito in superficie da un epitelio di rivestimento (pavimentoso pluristratificato cheratinizzato) chiamato epidermide e in profondità da un tessuto connettivo denso chiamato derma.

- **secrezione** (ghiandole)

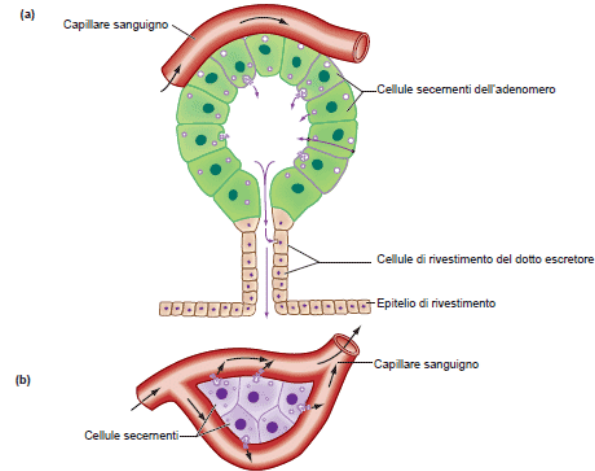
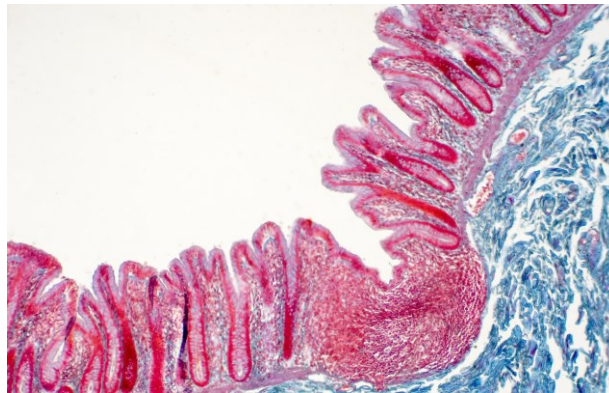
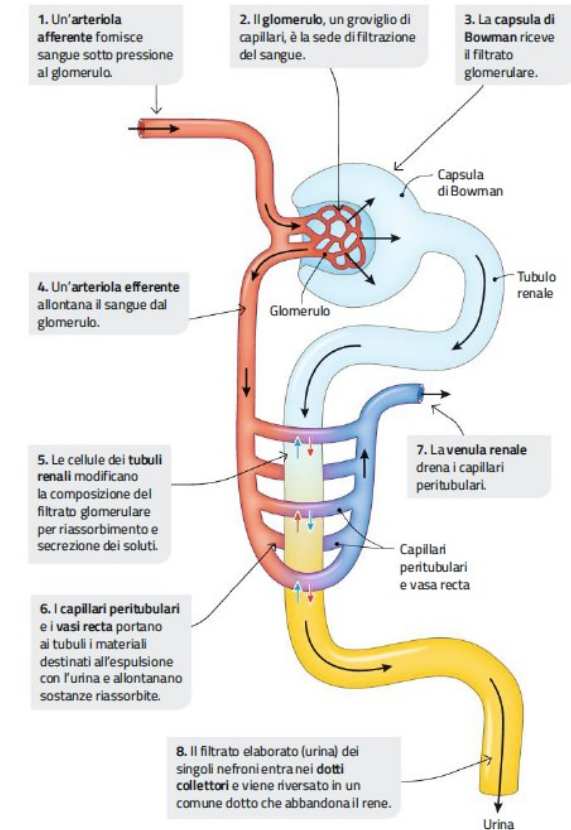


Figura 2.12
Differenze morfo-funzionali tra ghiandole esocrine (a) e ghiandole endocrine (b).

- **assorbimento** nutrienti (intestino)



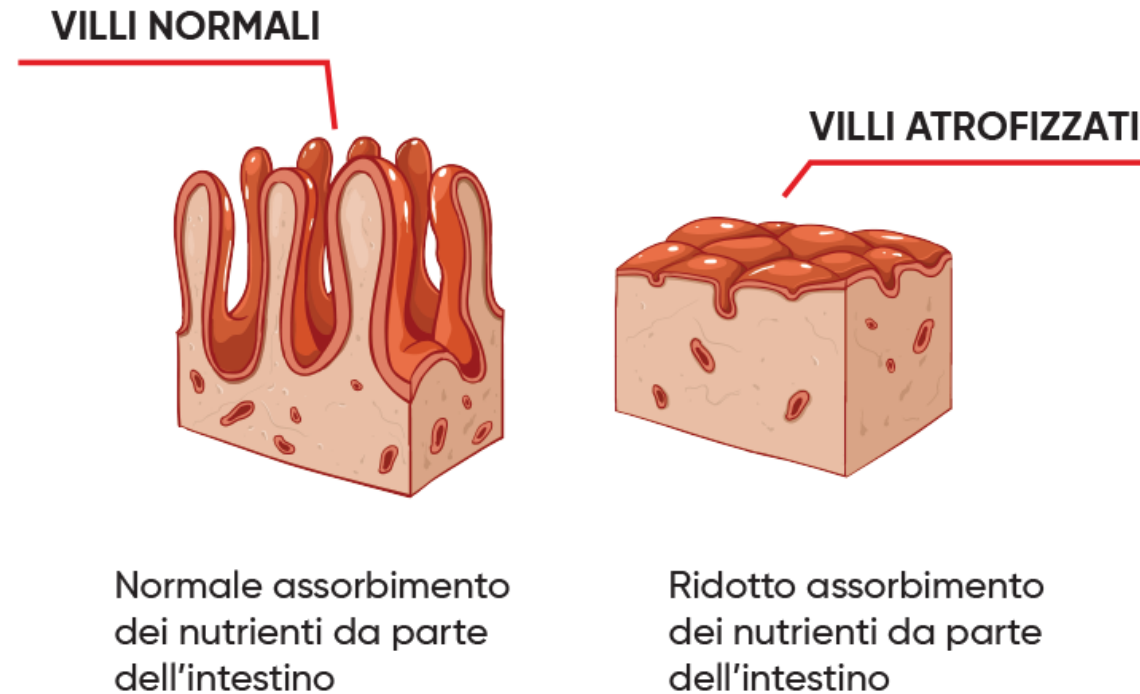
- **escrezione** di cataboliti (tubuli renali)



CELIACHIA

Si presenta come un difetto dell'assorbimento ed è causato dalla formazione di **anticorpi** contro la **GLIADINA**, una glicoproteina presente nel glutine, che è un complesso proteico che si trova nella farina dei cereali e in alcune leguminose.

Si formano degli immunocomplessi nella reazione tra gli anticorpi e la gliadina, che avviene a livello della mucosa intestinale, attivando il complemento ed inducendo una **reazione immunopatogena** che porta al **danneggiamento** delle cellule intestinali provocando la distruzione dei **villi intestinali** e al **mancato assorbimento dei nutrienti**



In base alla localizzazione e alla funzione, gli epiteli sono distinti in:

- **EPITELI DI RIVESTIMENTO:** sono costituiti principalmente dagli epiteli di rivestimento della pelle, delle mucose e dei vasi sanguigni e linfatici (**endotelio**). Questa categoria, inoltre, comprende gli epiteli presenti nei condotti escretori delle ghiandole, nella capsula di Bowman (del rene), del labirinto membranoso (nell'orecchio interno), della cornea, della retina e l'epitelio ovarico. L'epitelio di rivestimento della cute è chiamato **epidermide**.
- **EPITELI GHIANDOLARI O SECERNENTI:** costituiscono la parte secernente delle ghiandole esocrine ed endocrine. L'epitelio ghiandolare forma le ghiandole, strutture atte alla produzione e secrezione di sostanze utili all'organismo.
- **EPITELI SENSORIALI:** sono epiteli specializzati sia nel ricevere che trasmettere informazioni al sistema nervoso centrale (SNC). Non sono cellule nervose poiché non hanno l'assone ma sono circondate da bottoni sinaptici di cellule nervose. Appartengono alla categoria le cellule gustative e acustiche dell'orecchio interno.

GLI EPITELI DELL'ORGANISMO

La classificazione istologica degli epiteli si basa sia sulla **morfologia** delle cellule, sia sul **numero di strati** in cui le cellule si organizzano.

La **morfologia** cellulare può essere:

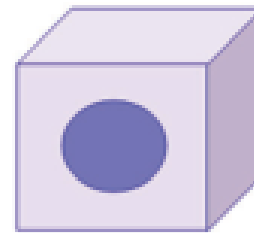
Pavimentosa: (a) quando le cellule si presentano appiattite, con spessore ridotto rispetto a lunghezza e larghezza.

Cubica: (b) quando le cellule hanno parametri dimensionali che si equivalgono,

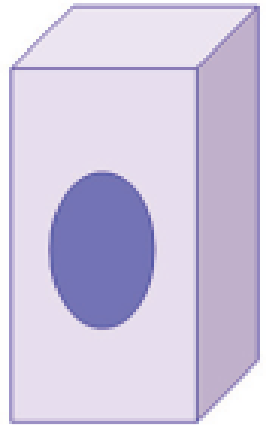
Cilindrica: (c) quando la dimensione prevalente è l'altezza



(a)



(b)



(c)

EPITELI di RIVESTIMENTO

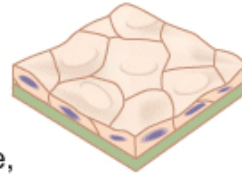
Il numero di strati di cellule che compongono l'epitelio considerato può essere:

EPITELIO SEMPLICE o **MONOSTRATIFICATO**: quando è formato da un solo strato di cellule che poggiano tutte sulla membrana basale. Coinvolti principalmente in scambi e trasporti

EPITELIO COMPOSTO o **PLURISTRATIFICATO**: quando è formato da più strati di cellule, di cui solo lo strato più interno poggia sulla membrana basale. Coinvolti principalmente nelle funzioni di protezione e resistenza alle abrasioni.

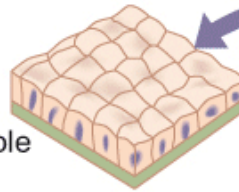
Epitelio pavimentoso semplice

- Riveste capillari sanguigni ed alveoli polmonari
- Permette scambi di sostanze nutritizie, sostanze di rifiuto e gas



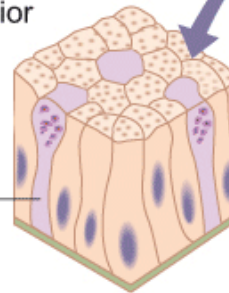
Epitelio cubico semplice

- Riveste tubuli renali e ghiandole
- Secerne e riassorbe acqua e piccole molecole



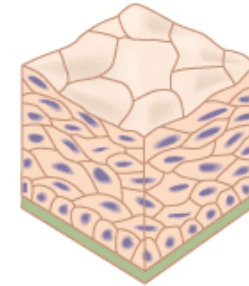
Epitelio cilindrico semplice

- Riveste la maggior parte del tubo digerente



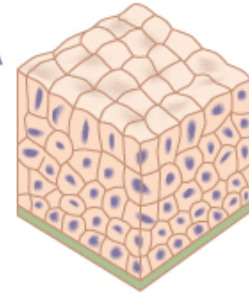
Epitelio pavimentoso stratificato

- Strato più esterno della pelle, della bocca e della vagina
- Protegge da abrasioni, disidratazioni e infezioni



Epitelio cubico stratificato

- Riveste i dotti delle ghiandole sudoripare
- Secerne acqua e ioni



Epitelio cilindrico stratificato

- Riveste epididimo, ghiandola mammaria e laringe
- Secerne muco

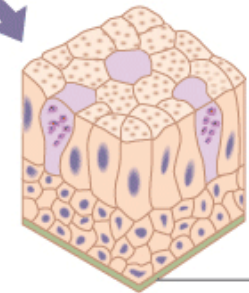
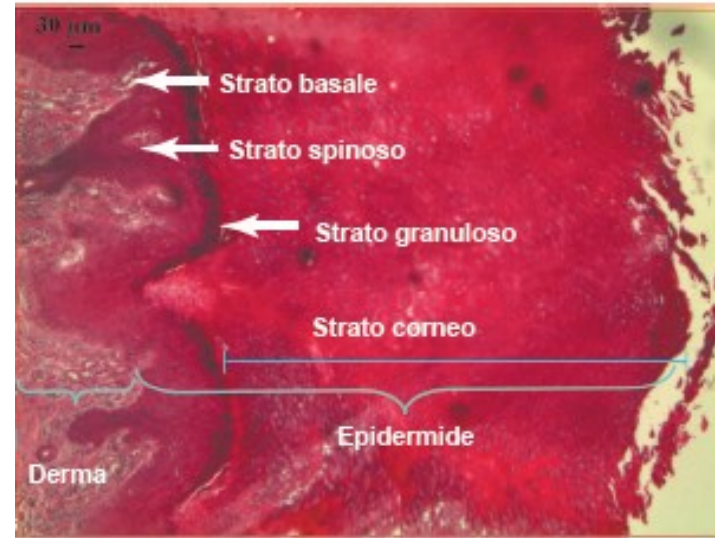
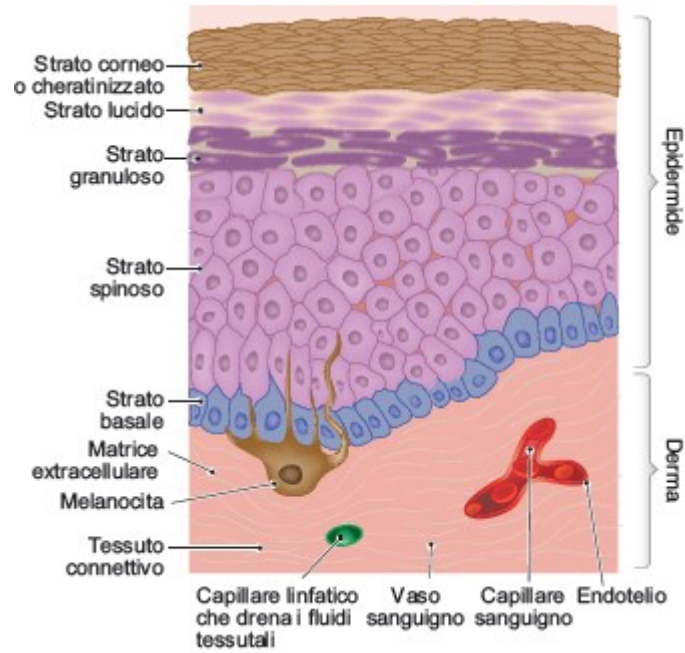


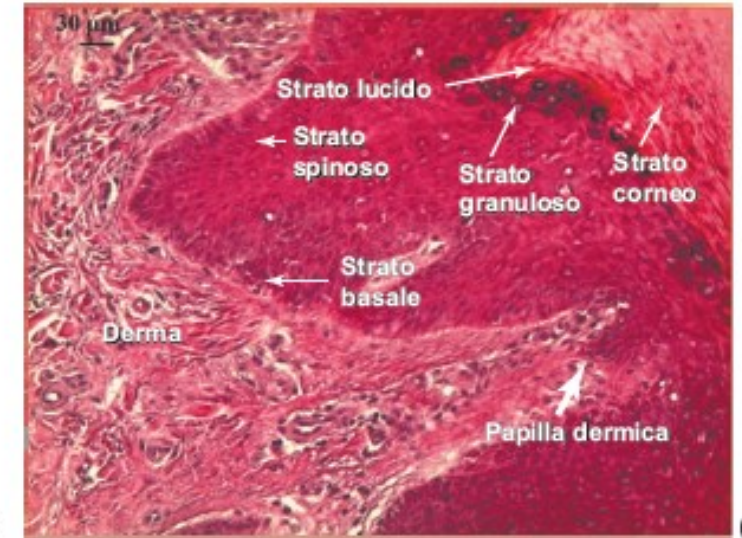
Figura 2.5

Classificazione degli epitelii del corpo umano in base alla morfologia e alla funzione.

EPITELIO PAVIMENTOSO PLURISTRATIFICATO CHERATINIZZATO



(b)



(c)

SPECIALIZZAZIONI DELLA SUPERFICIE APICALE

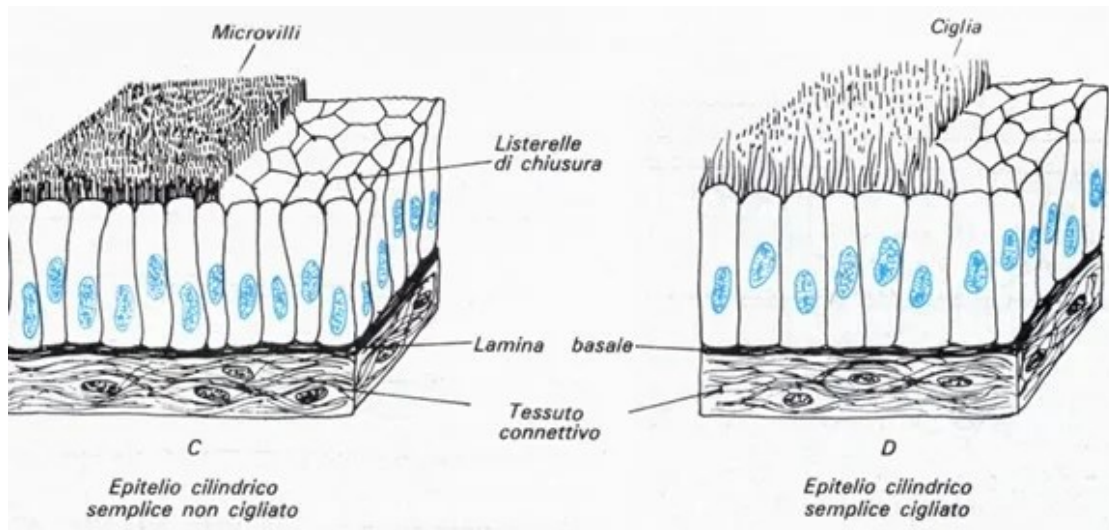
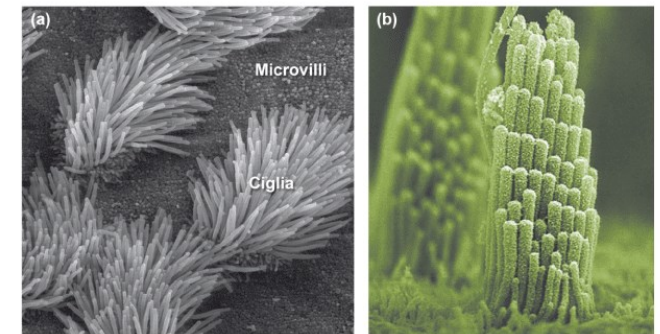


Figura 2.4
Immagini al microscopio elettronico a scansione di ciglia, microvilli e stereociglia. (a) Cellule epiteliali dotate di ciglia e microvilli presenti nelle vie aeree; (b) stereociglia dell'epitelio sensoriale dell'orecchio interno.



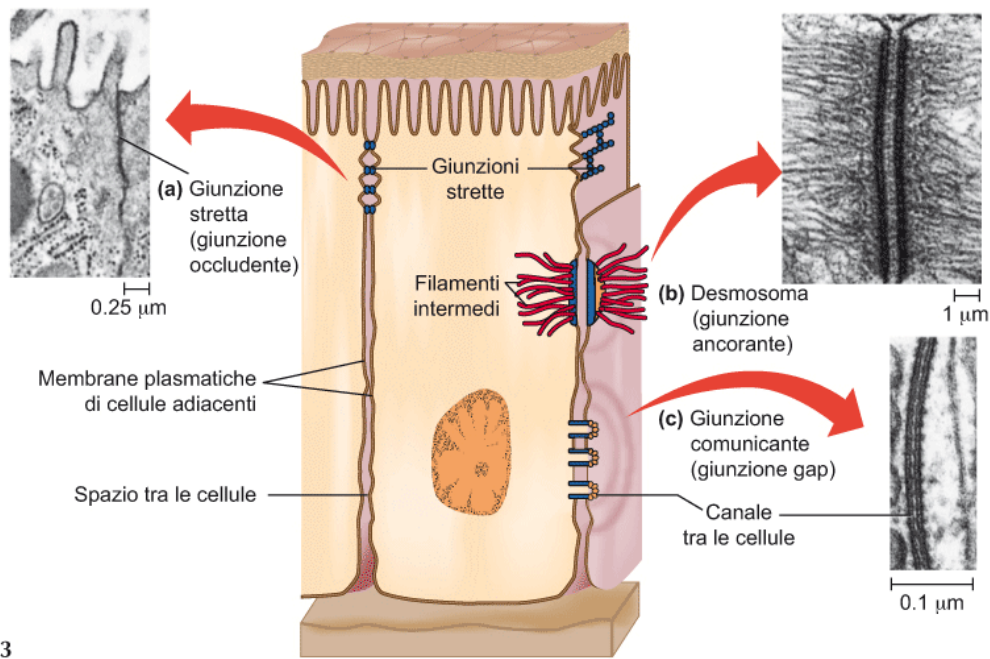
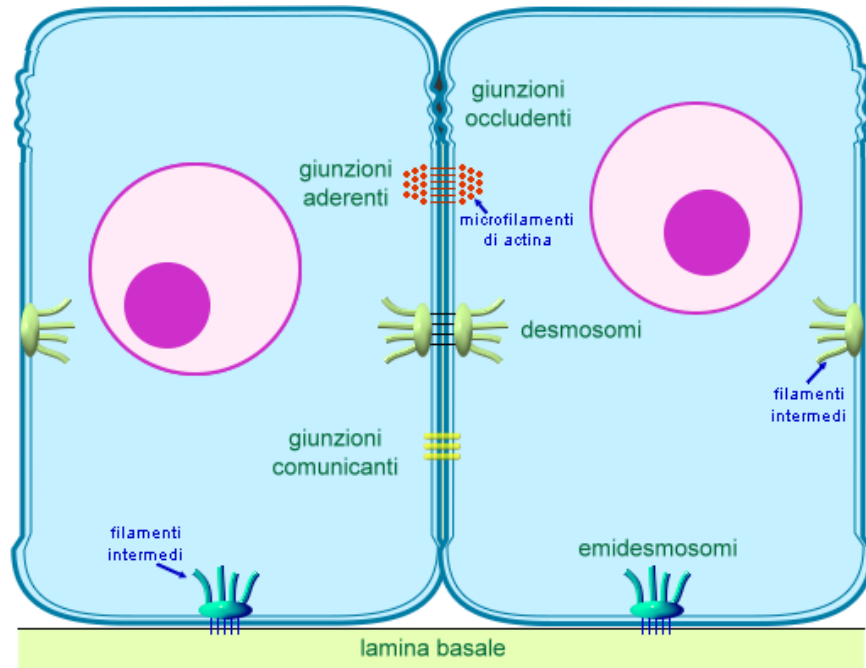


Figura 2.3



SUPERFICIE LATERALE: hanno funzione di sigilli, ancoraggio e comunicazione

- **GIUNZIONI STRETTE:** garantiscono il controllo della permeabilità tissutale. Impediscono il passaggio di H_2O , proteine e sostanze extracellulari. Es epitelio della vescica urinaria.
- **GIUNZIONI ANCORANTI:** favoriscono la giunzione meccanica alle cellule vicine. **DESMOSOMI** (filamenti intermedi (cheratine) - caderine). Es nei tumori vengono meno → metastasi
- **GIUNZIONI COMUNICANTI:** consentono il passaggio di piccole molecole o nutrienti alle cellule adiacenti (AMP ciclico, ione calcio, acqua)

SUPERFICIE BASALE: **emidesmosomi** che garantiscono l'adesione delle cellule epiteliali alla membrana basale (matrice extracellulare). I domini extracellulari delle integrine che mediano all'adesione, si legano alla proteina **laminina**, nella lamina basale, mentre un dominio intracellulare si lega tramite una proteina di ancoraggio ai filamenti intermedi.

TESSUTI EPITELIALI GHIANDOLARI

Zaffo endoteliale

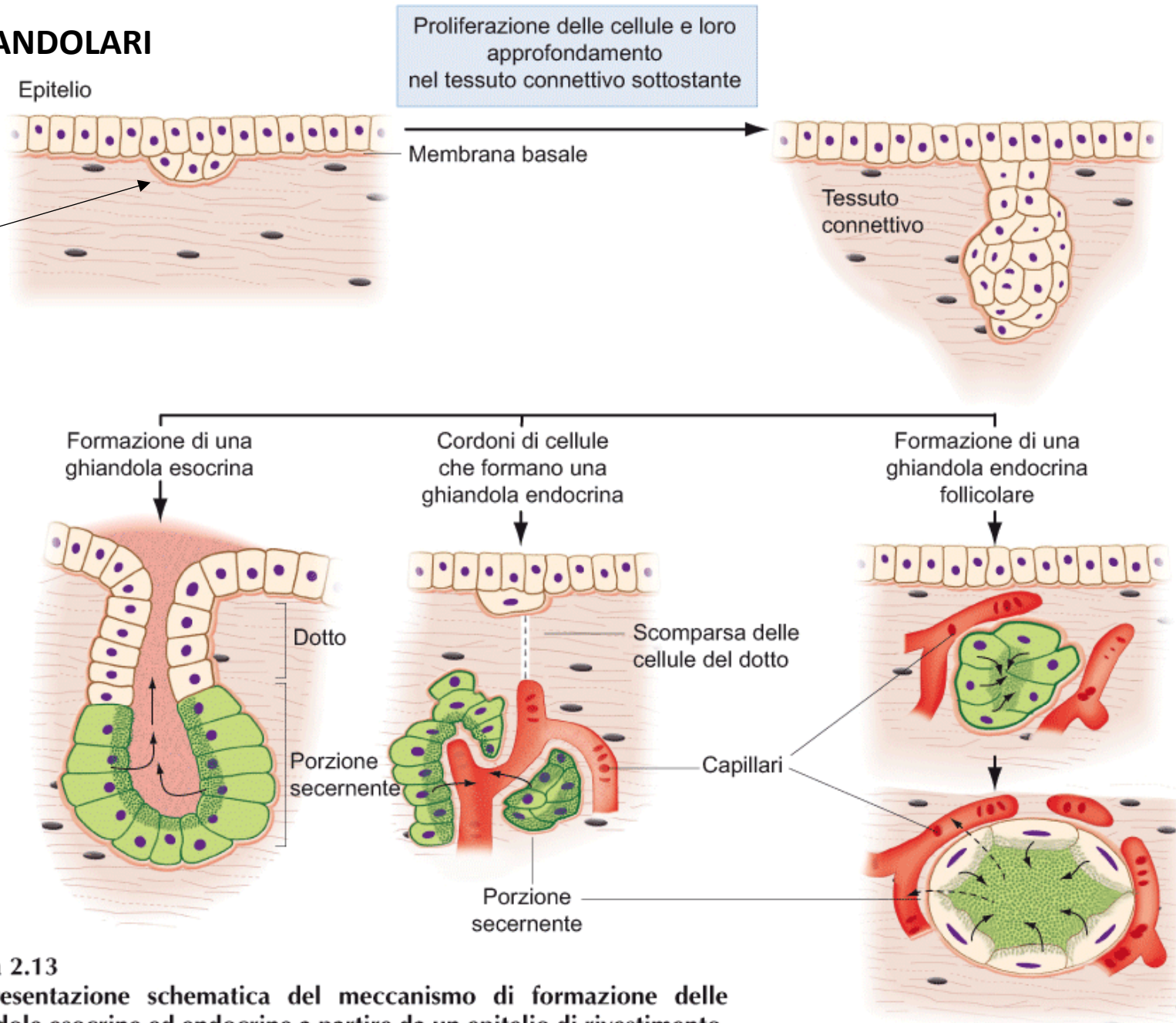


Figura 2.13
Rappresentazione schematica del meccanismo di formazione delle ghiandole esocrine ed endocrine a partire da un epitelio di rivestimento.

EPITELI GHIANDOLARI O SECERNENTI

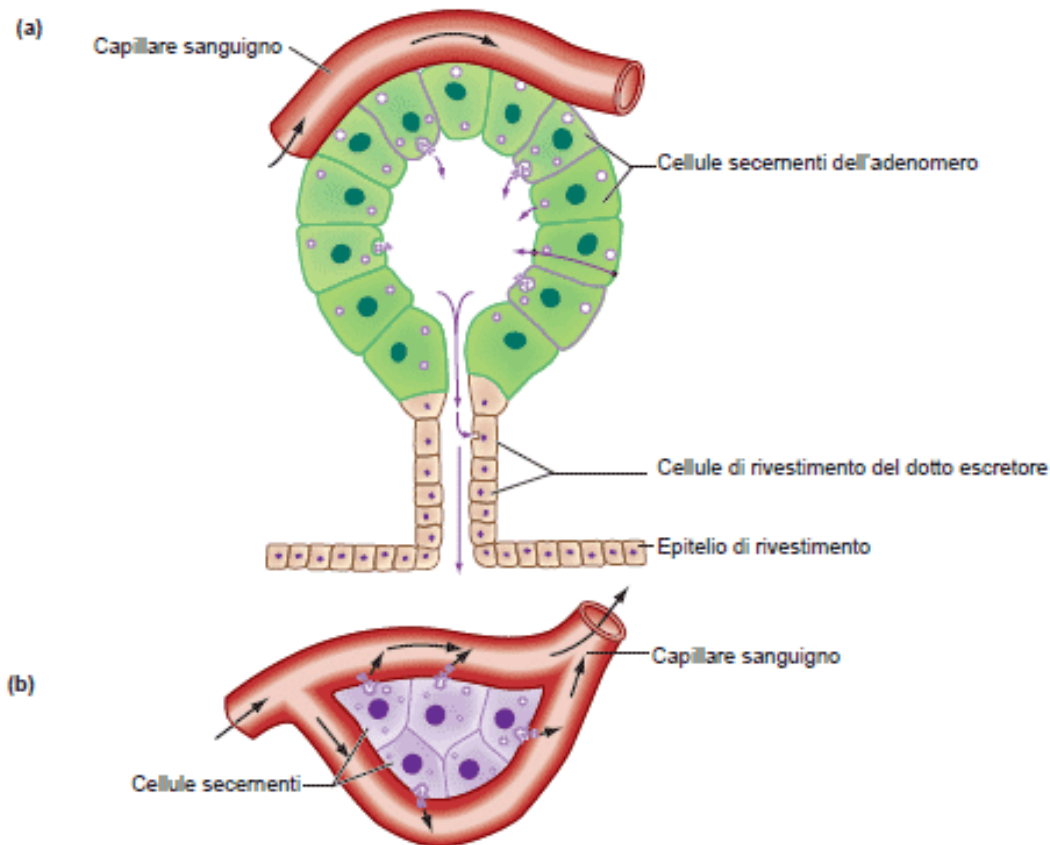


Figura 2.12
Differenze morfo-funzionali tra ghiandole esocrine (a) e ghiandole endocrine (b).

La **secrezione** è un processo attivo (consumo energia ATP), comporta la sintesi, l'elaborazione, l'accumulo e l'esocitosi di un prodotto.

GHIANDOLE ESOCRINE: agiscono localmente e sono provviste di dotti escretori e le secrezioni sono riversate all'esterno dell'organismo o all'interno di un organo cavo

GHIANDOLE ENDOCRINE: prive di dotti escretori, le secrezioni (**ormoni**) vengono riversate nel liquido interstiziale e quindi nel flusso sanguigno e agiscono a distanza su organi bersaglio.

STRUTTURA GHIANDOLE ESOCRINE

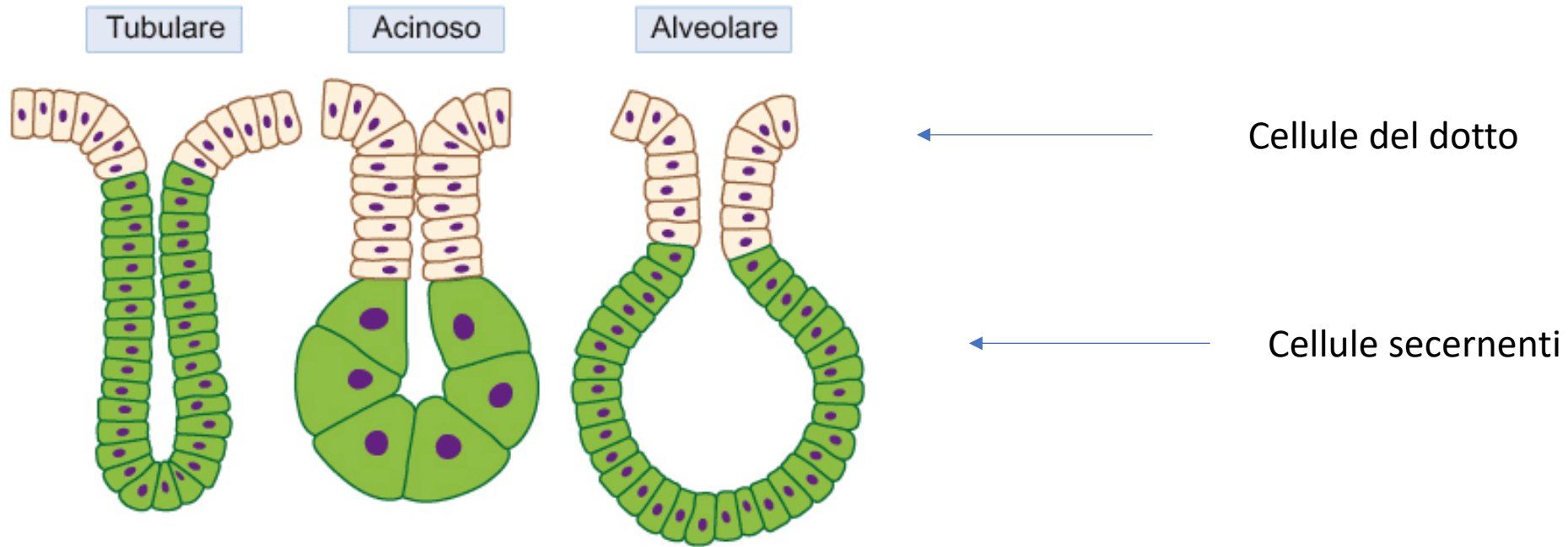
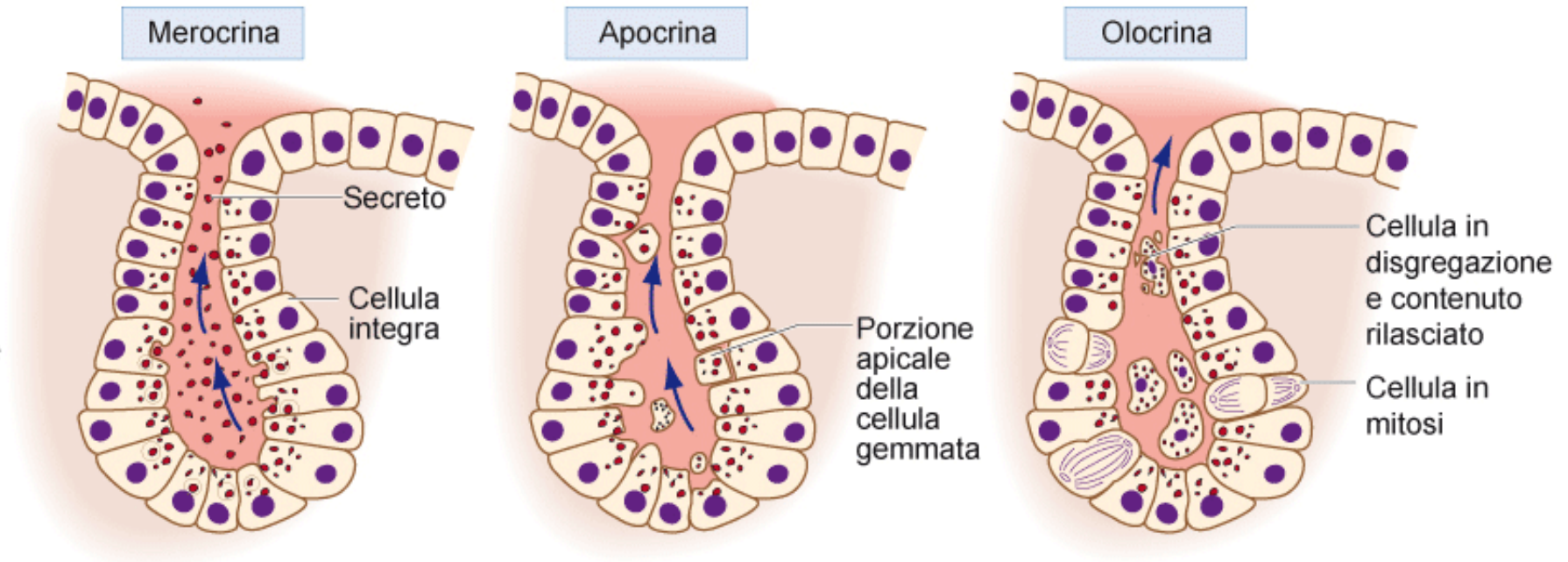


Figura 2.16
Rappresentazione schematica delle diverse tipologie di adenomeri ghiandolari.

Figura 2.21
Rappresentazione
schematica delle
diverse modalità
di secrezione
delle ghiandole
esocrine.

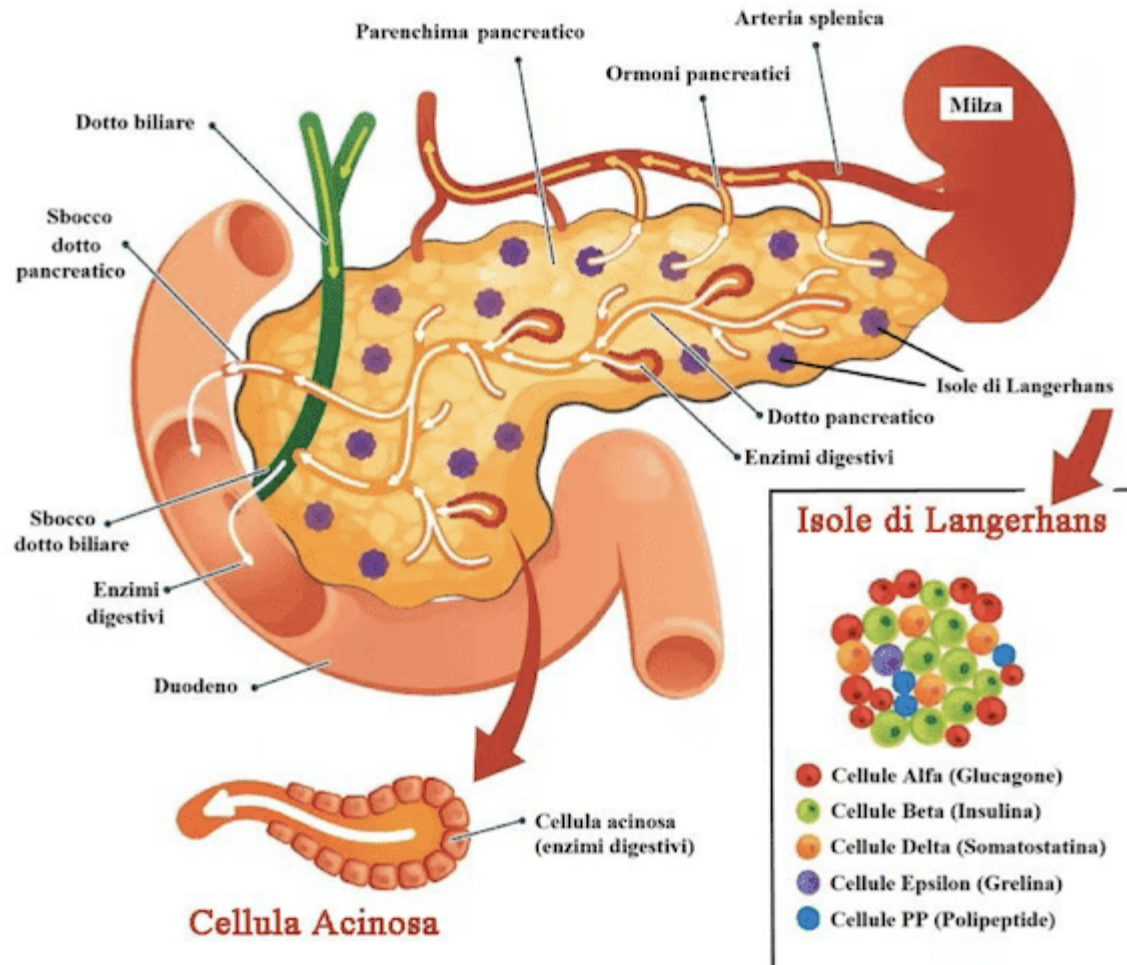


Le **ghiandole merocrine** sono le più comuni. In questo tipo di secrezione solo il prodotto viene riversato all'esterno e la cellula secernente rimane integra. Un esempio sono le **ghiandole salivari**.

Nelle **ghiandole apocrine** il citoplasma apicale degli elementi secernenti viene eliminato assieme al prodotto di secrezione che contiene. Un esempio è dato dalla **ghiandola mammaria**.

Nelle **ghiandole oocrine** l'intera cellula dopo aver accumulato il prodotto di sintesi è eliminata, costituendo essa stessa il secreto; ne sono un esempio le **ghiandole sebacee** della cute. Data la modalità, è necessario che le ghiandole oocrine abbiano una riserva di **cellule staminali** indifferenziate che proliferano e si differenziano sostituendo quelle eliminate.

PANCREAS



E' una ghiandola **ANFICRINA** in quanto è sia una ghiandola:

- **ESOCRINA**: secrezione da parte delle cellule **acinose** di enzimi pancreatici (proteolitici, lipolitici, glicolitici e nucleasici) che vanno a formare il **succo pancreatico, nel duodeno**. Il succo pancreatico ha un **pH basico** che contribuisce alla neutralizzazione dell'acidità del succo gastrico che rischierebbe altrimenti di distruggere la mucosa duodenale al passaggio del *chimo gastrico*.

-**ENDOCRINA**: rappresentato dalle isole pancreatiche o isole di Langherans. Sono sia vascolarizzate che innervate. Sono costituite da 5 citotipi diversi:

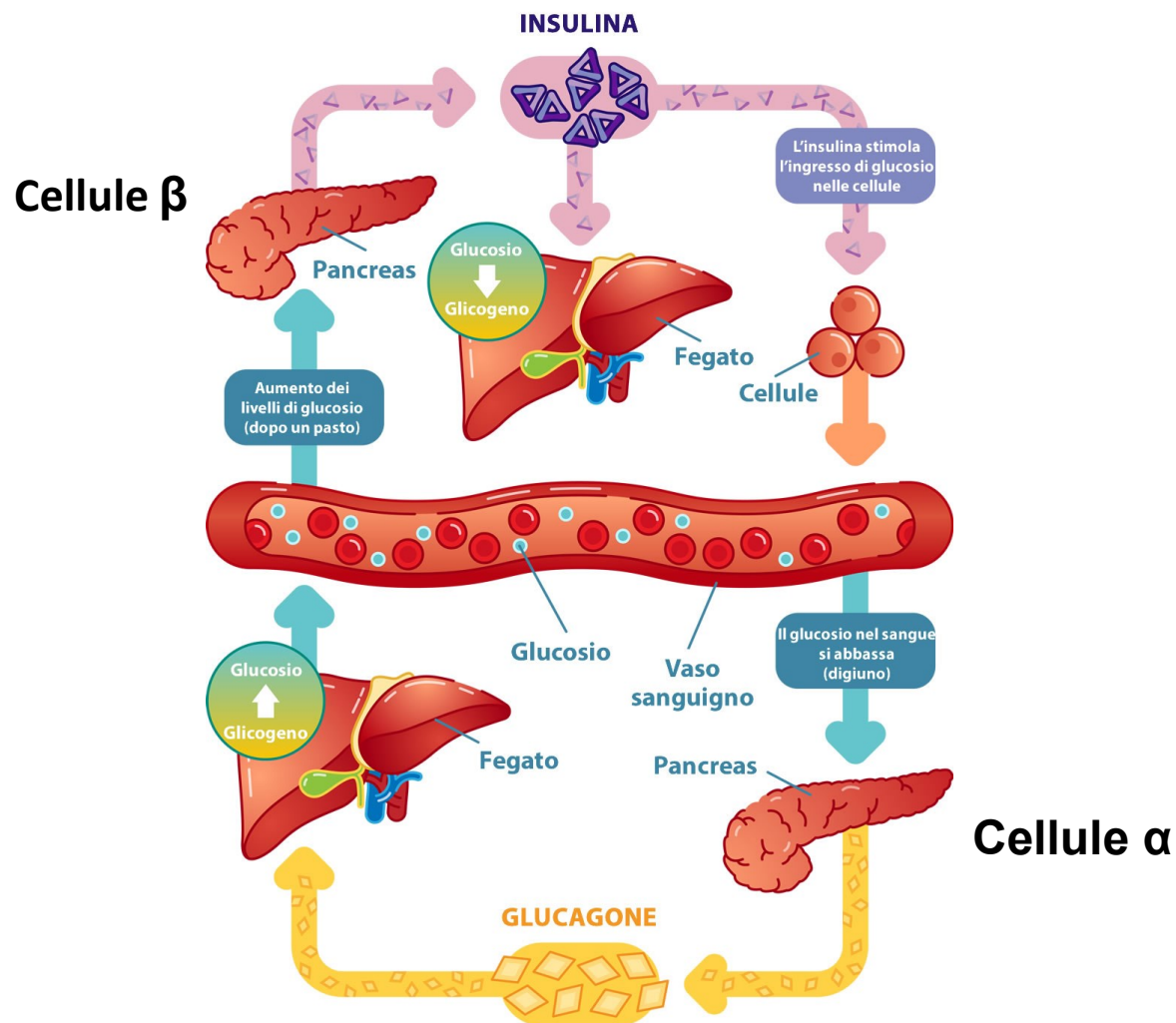
a) **Cellule α** (10-20% totale): secernono **glucagone** coinvolto nella upregolazione della **glicemia** in quanto viene secreto quando l'organismo è in **ipoglicemia**.

b) **Cellule β** (70% totale): secernono **l'insulina** in risposta all'aumento di glucosio nel sangue. L'insulina favorisce l'ingresso del glucosio nelle cellule muscolari ed epatiche.

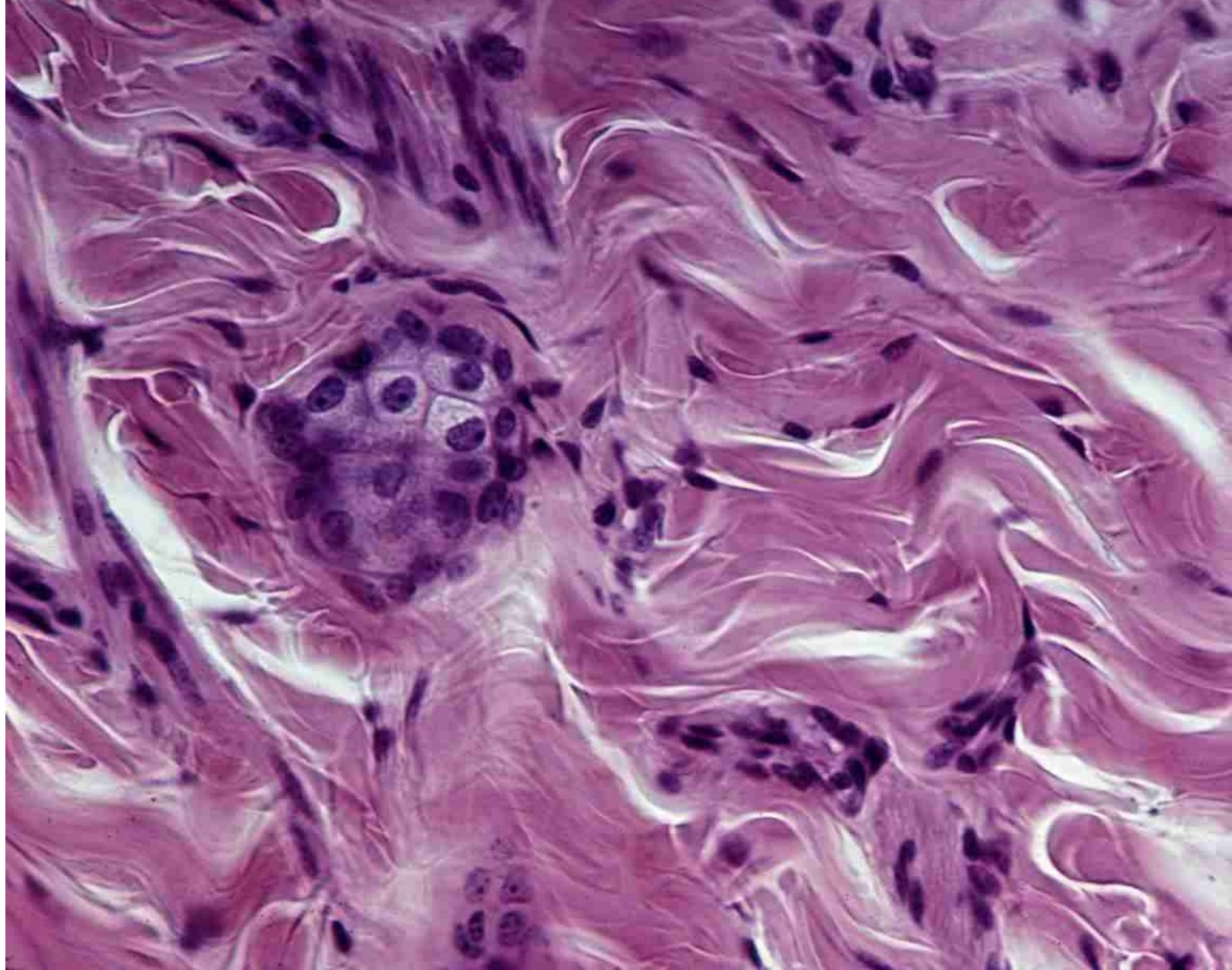
REGOLAZIONE DELLA GLICEMIA SANGUIGNA (OMEOSTASI GLUCIDICA)

70/99 mg/dl concentrazione fisiologica del glucosio sanguigno a digiuno.

<140 mg/dl concentrazione fisiologica del glucosio post prandiale di breve durata



IL TESSUTO CONNETTIVO



IL TESSUTO CONNETTIVO

- E' un tessuto che funge da **continuo** con il tessuto epiteliale, muscolare, nervoso e con altri componenti dello stesso connettivo.
- E' costituito da **cellule piccole** e poco numerose, di forma varia, disperse in un'abbondante **matrice extracellulare** che viene sintetizzata e secreta dalle cellule stesse.
- E' molto **vascolarizzato** ed **innervato** attraverso cui media lo **scambio di nutrienti, anaboliti e cataboliti** tra i diversi tessuti ed il sistema circolatorio.

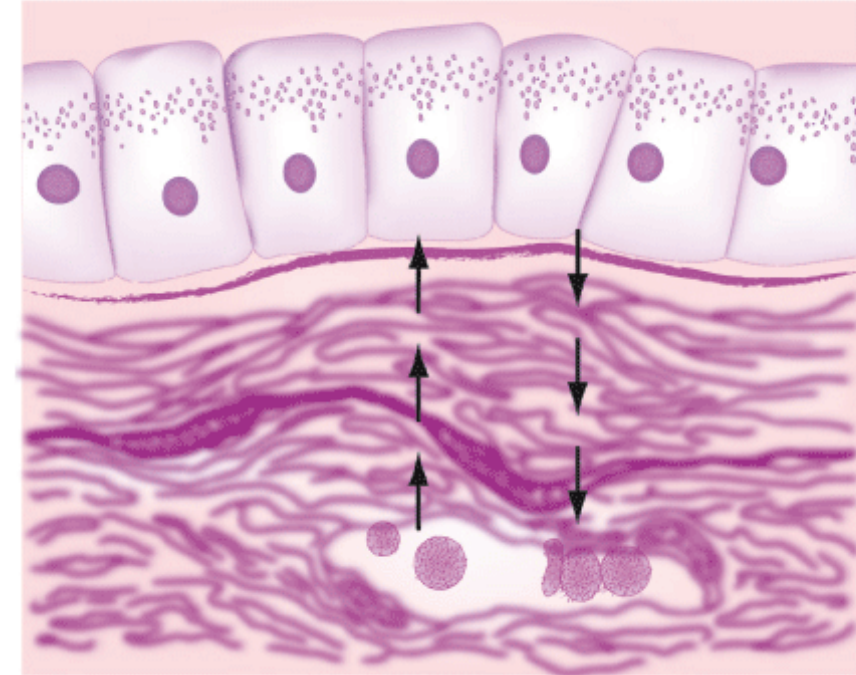


Figura 3.1

Tessuto connettivo: caratteristiche generali. Le frecce indicano lo scambio bidirezionale di molecole tra epitelio e vasi del connettivo.

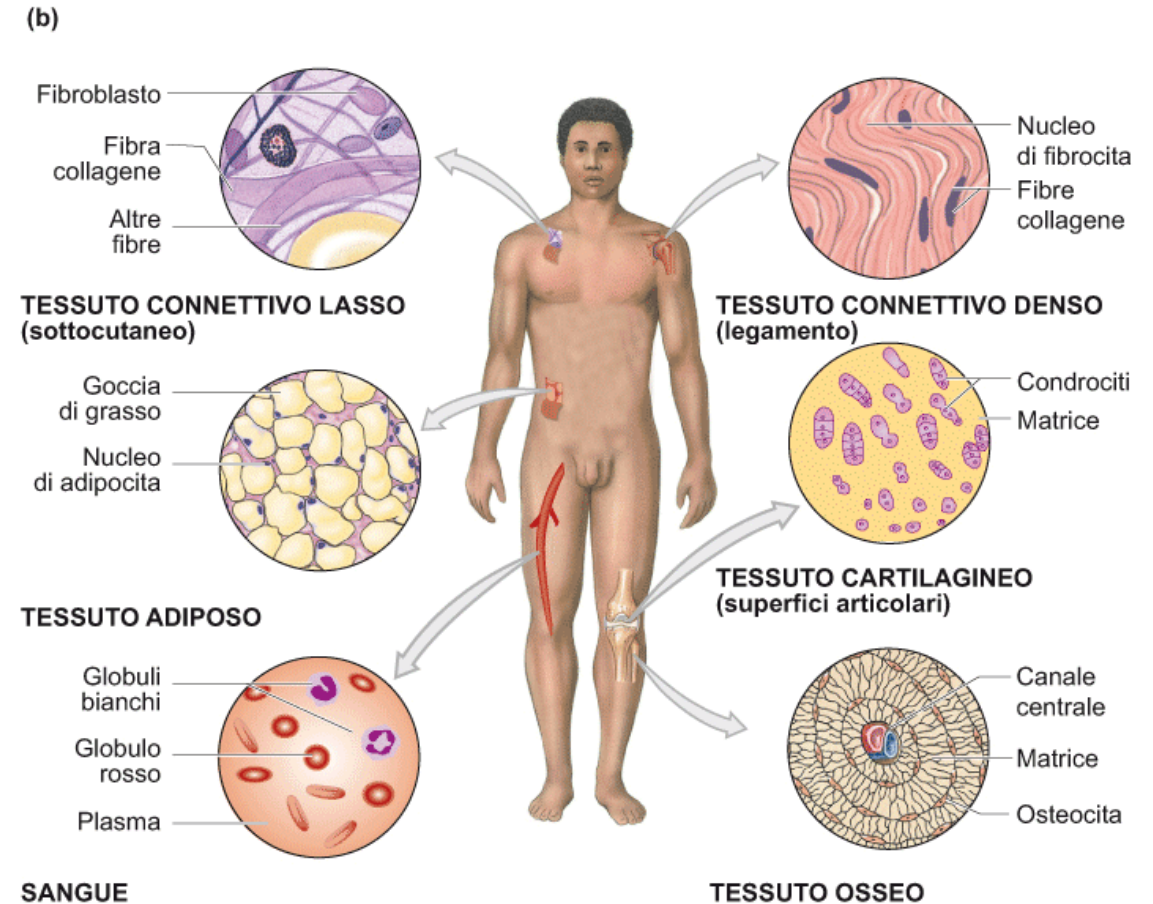
In base alla **funzione**, i tessuti connettivi possono essere classificati in:

- tessuti **connettivi propriamente detti** (fibrillare lasso, fibrillare denso);
- tessuti **connettivi di sostegno** (cartilagine, osso);
- tessuti **connettivi con funzione trofica** (sangue, linfa).

Il termine “connettivo” si riferisce a due tipi di connessione

- **CONNESSIONE MECCANICA**, che consente di ancorare tessuti fra loro o di **sostenere e proteggere gli organi**;
- **CONNESSIONE FUNZIONALE**, che consente e facilita il transito di sostanze (**nutrizione**, metabolismo) e/o di cellule (**difesa immunitaria**, riparazione).

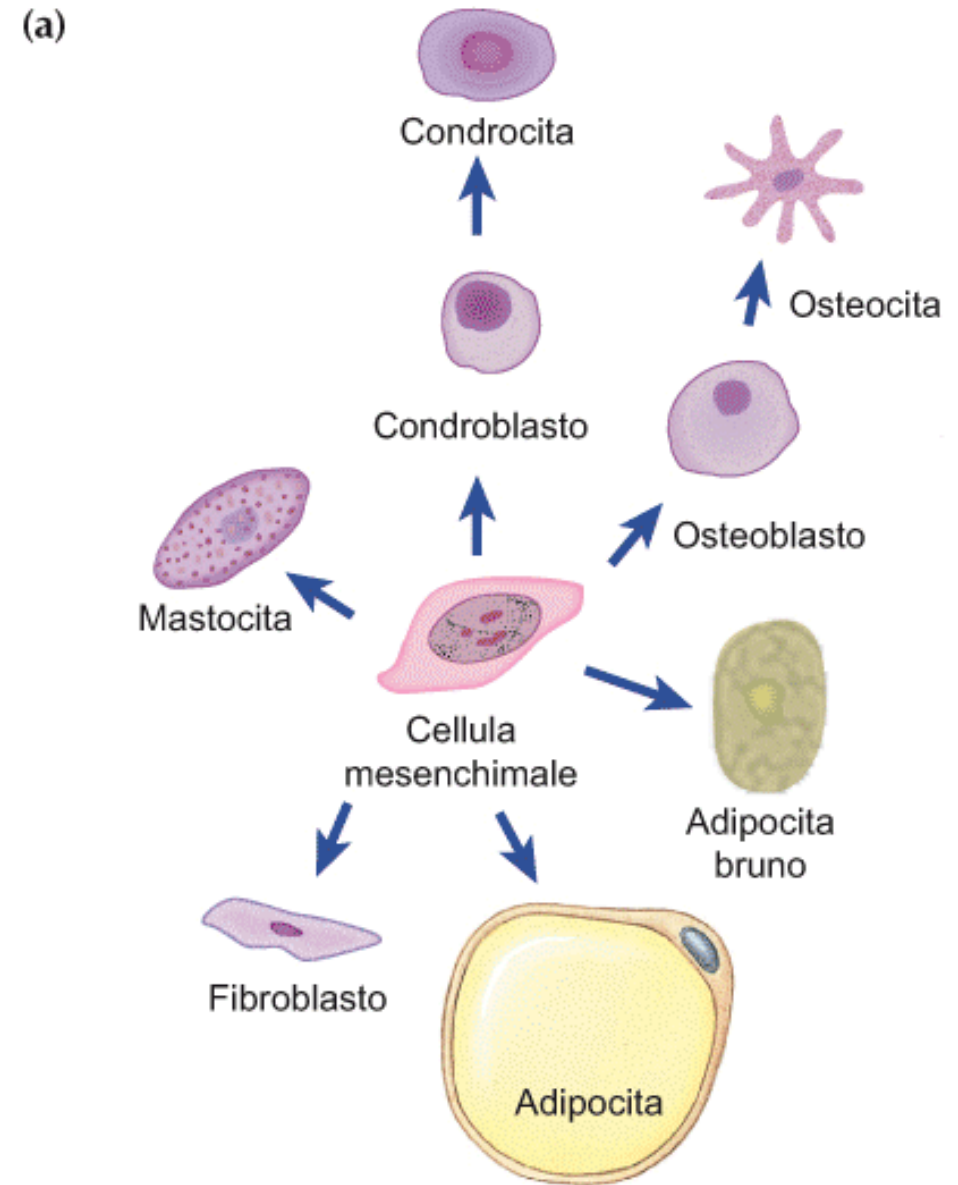
TIPI DI CONNETTIVO



La maggior parte del connettivo si origina dal foglietto mediano embrionale, il **mesoderma**. Da questo foglietto si sviluppano le cellule totipotenti del **mesenchima**.

Le **cellule mesenchimali** migrano in tutto l'organismo dando origine a:

- **FIBROBLASTI, MACROFAGI, MASTOCITI e ADIPOCITI** presenti nei tessuti connettivi propriamente detti
- **GLOBULI ROSSI, GLOBULI BIANCHI, PIASTRINE E CELLULE STAMINALI EMATOPOIETICHE** presenti nel sangue e nel midollo osseo
- **CONDROBLASTI** localizzati nel tessuto cartilagineo
- **OSTEOBLASTI** localizzati nel tessuto osseo



TESSUTO CONNETTIVO:

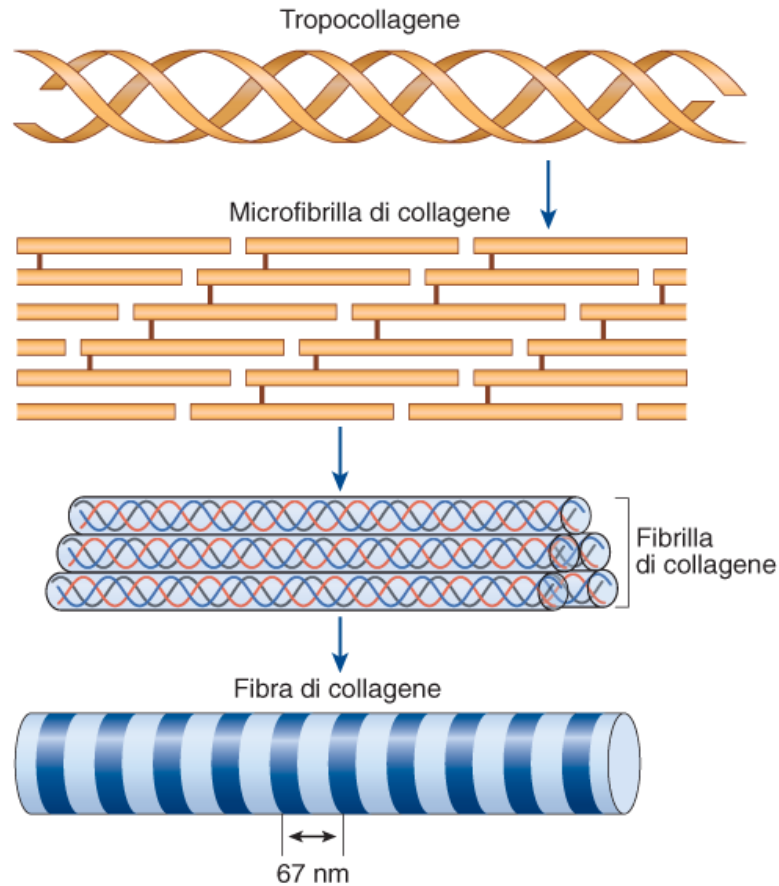
CELLULE + MATRICE EXTRACELLULARE

La **matrice extracellulare** è composta da: **FIBRE** e **SOSTANZA FONDAMENTALE** o (sostanza amorfa).

Le **FIBRE** sono strutture proteiche filamentose che conferiscono alla matrice extracellulare resistenza meccanica ed elasticità. Tre sono i tipi principali di fibre: **collagene**, **reticolari** ed **elastiche**.

La **SOSTANZA FONDAMENTALE** che occupa lo spazio tra cellule e fibre ed è un materiale amorfo costituito da complessi molecolari in grado di legare molecole d' **acqua e di raggiungere diversi livelli di idratazione** che variano a seconda del tessuto connettivo considerato.

Le FIBRE : il collagene



- **FIBRE COLLAGENE:** tipo di fibra maggiormente presente nei tessuti, sono molto **resistenti alla trazione** ma non sono estendibili. Ha la funzione di resistere specificatamente alle sollecitazioni di trazione con una forza paragonabile a quella dei tiranti di acciaio (5 kg/mm^2). Hanno un colorito biancastro a fresco. Ogni fibra collagene è costituita da decine di fibrille più sottili, del diametro di $0,2\text{-}0,3 \text{ }\mu\text{m}$, che determinano la sua striatura longitudinale, immerse in una sostanza amorfa. Sono costituite da singole molecole di **tropocollagene** (sintetizzata dai fibroblasti) che si associano longitudinalmente (testa-coda) e parallelamente, dando origine a **fibrille di collagene** spesse tra i $10\text{-}300 \text{ nM}$ e lunghe molti μM . Nell'uomo sono stati individuati 25 diversi tipi di collagene. I tendini sono costituiti da fibre collagene.

Le FIBRE :il collagene

Il **collagene di tipo I** è il più comune e forma fibre abbastanza spesse nel connettivo propriamente detto, nel **derma**, nei **tendini** e **nell'osso** e nel **dente** (dentina e cemento);

il **collagene di tipo II** forma fibre più sottili ed è quasi esclusivo della **cartilagine ialina** ed **elastica**;

il **collagene di tipo III** forma le **fibre reticolari**;

il **collagene di tipo IV** non forma fibrille e non mostra le tipiche bande di 64 nm, ma forma lamine reticolari che costituiscono la tipica intelaiatura della **membrana basale**;

il **collagene di tipo V** forma delle fibrille molto sottili con la tipica periodicità di 64 nm, associate al collagene di tipo I;

il **collagene di tipo VI** è una proteina presente nell'interstizio muscolare, che fornisce supporto strutturale e contribuisce alla stabilità delle fibre muscolari.

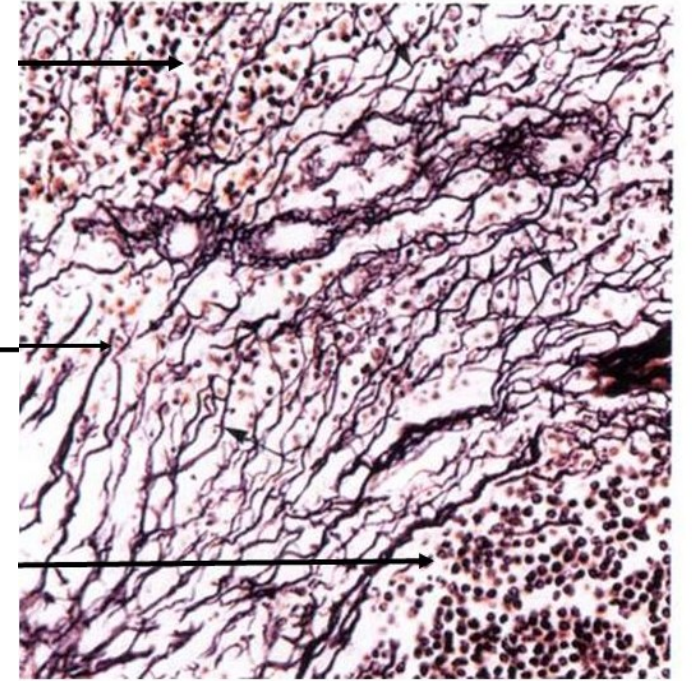
il **collagene di tipo VII** forma piccoli aggregati, noti come fibrille di ancoraggio, fra la membrana basale e le fibre sottostanti di collagene I e III.

Le FIBRE:

FIBRE RETICOLARI: sono fibrille di collagene (**collagene di tipo III**) molto corte, sottili e ramificate **che possono resistere a sollecitazioni** che provengono da qualunque direzione. **NON** si associano **longitudinalmente**, ma si organizzano secondo una **struttura a rete** tridimensionale piuttosto lassa in molti tessuti di sostegno, in cui gli ampi spazi tra le maglie sono occupati dalla **sostanza amorfa**.

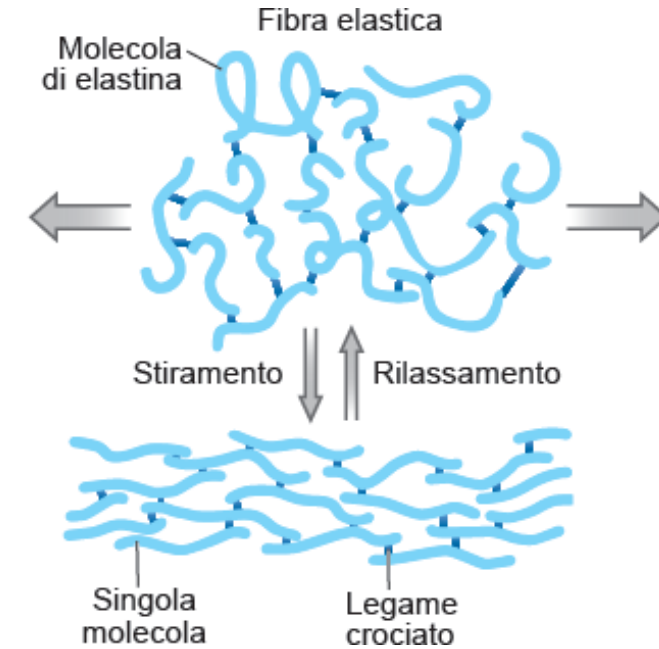
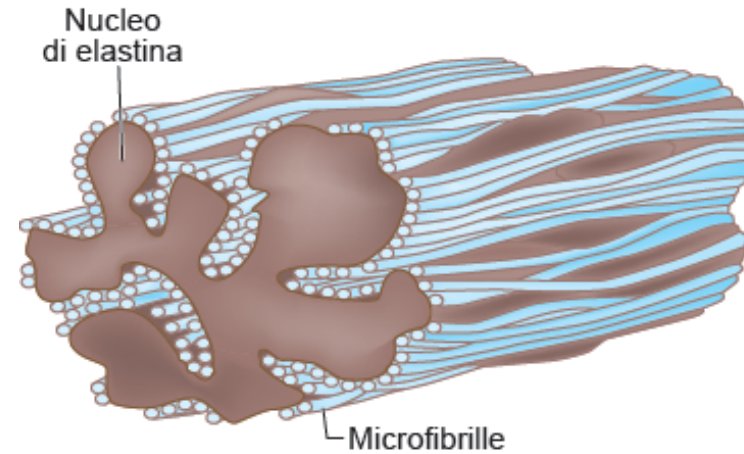
Molto presenti durante la fase embrionale, nell'adulto si localizzano attorno ai vasi e agli adipociti, all'interno del perimisio e del perinevrio. Esse formano reti delicate tra tessuti o all'interno di organi parenchimatosi (es. **ghiandole, linfonodi**, etc.), creando una complessa struttura tridimensionale.

Fibre reticolari



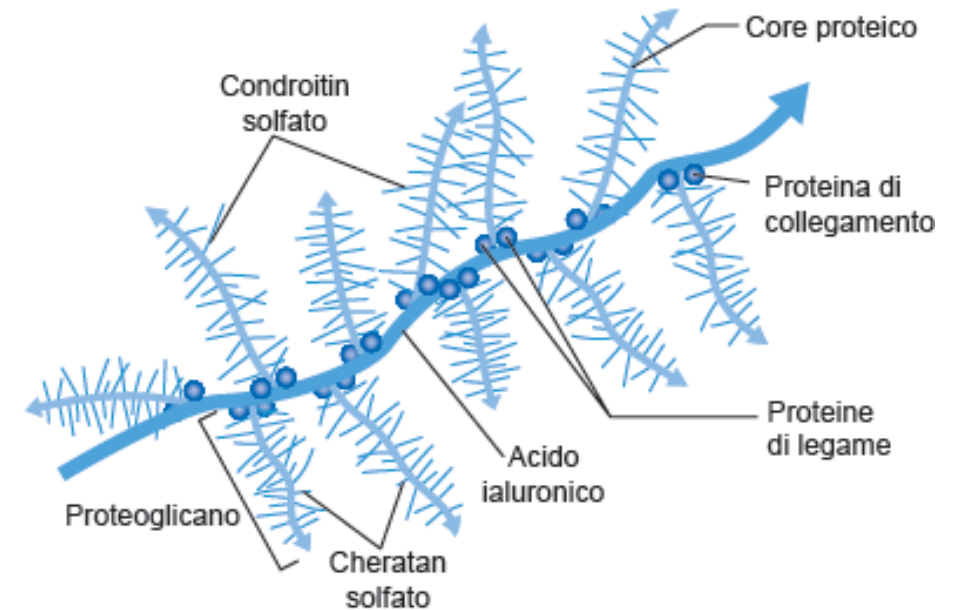
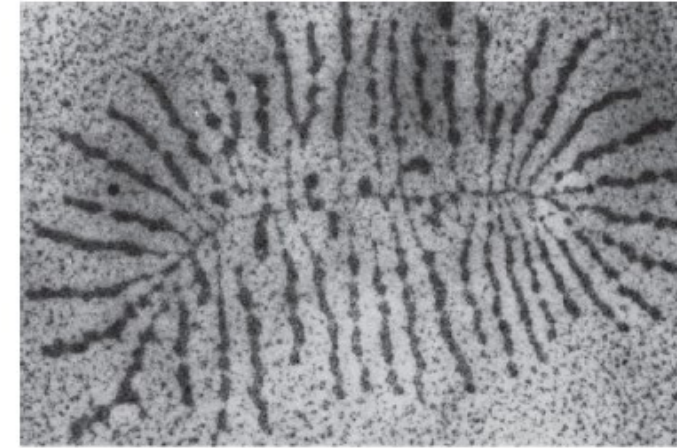
Le FIBRE:

FIBRE ELASTICHE: sono formate dalle proteine **elastina (90%)** e **fibrillina (10%)** e sono particolarmente abbondanti nella matrice extracellulare di alcuni distretti corporei (pelle, polmoni e vasi), a cui conferiscono **proprietà di allungamento e di ritorno elastico**. Sono fibre lunghe e sottili e, a differenza delle fibre collagene, si deformano come un elastico quando sollecitate da forze di compressione o trazione, per poi tornare istantaneamente alla forma e lunghezza iniziali una volta cessata la sollecitazione

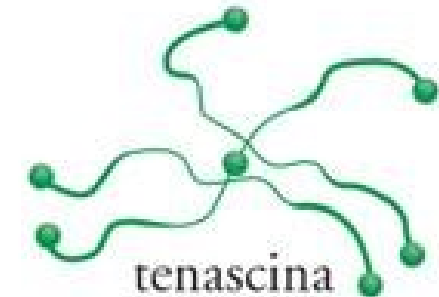


La **SOSTANZA FONDAMENTALE** è costituita a sua volta da:

- **GLICOSAMINOGLICANI (GAG):** lunghi polimeri lineari di unità disaccaridiche. Ad eccezione **dell'acido ialuronico** che non è solforato, i più comuni sono il cheratan solfato, l'eparan solfato, l'eparina, il condroitin solfato ed il dermatan solfato.
- **PROTEOGLICANI:** asse proteico sul quale si legano i GAG. Quelli legati all'acido ialuronico vengono chiamati **aggregati proteoglicanici**, e sono responsabili della gelificazione della matriche extracellulare

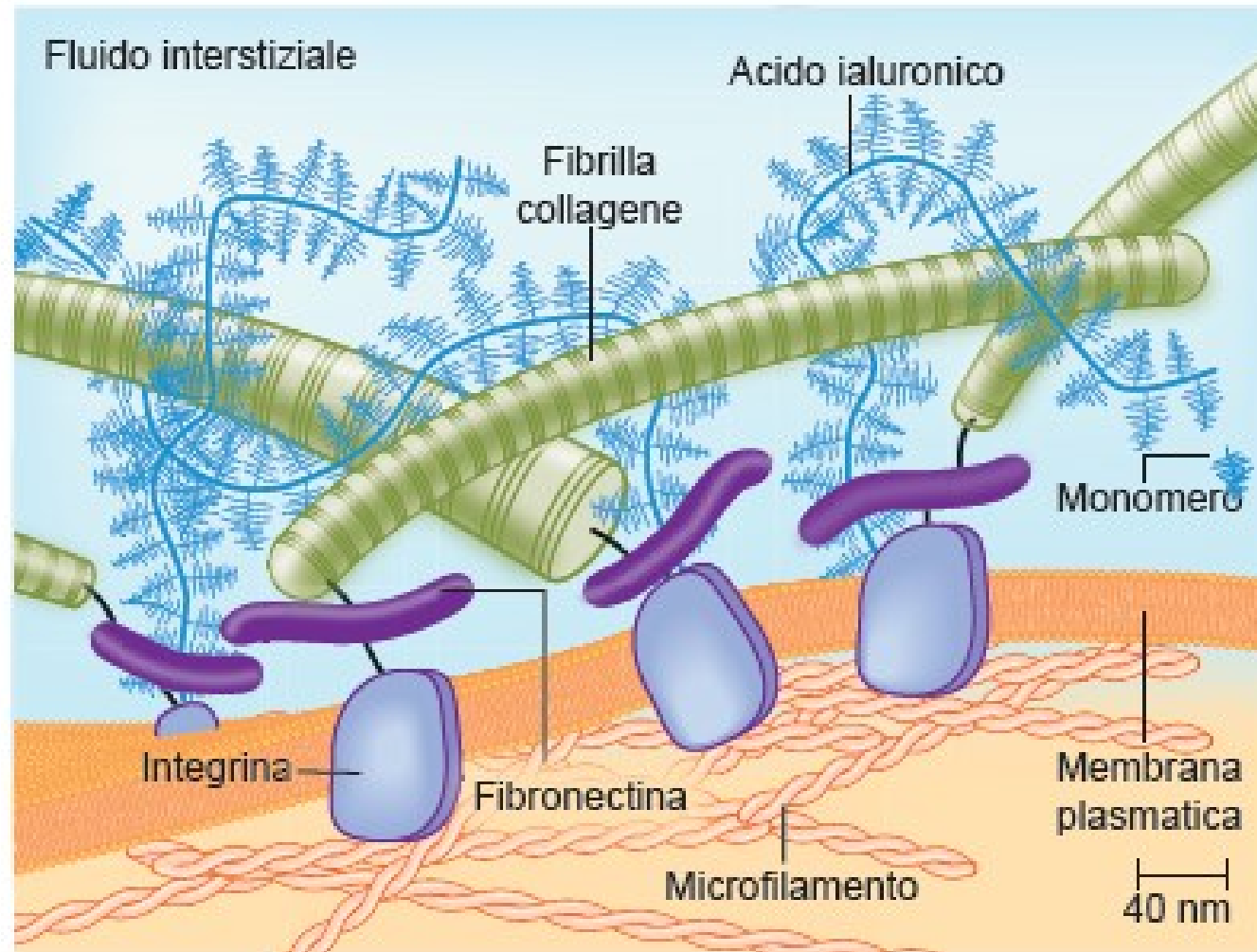


- **GLICOPROTEINE ADESIVE:** grosse molecole che possiedono capacità adesive grazie a dei siti di legame per facilitare l'**attacco** delle **cellule** alla **matrice extracellulare**. Sono diffuse preferenzialmente nella matrice extracellulare come la **fibronectina** o localizzate nella membrana basale come la **laminina**, oppure nella cartilagine e nell'osso (**condronectina** e **osteonectina**).



LA MATRICE EXTRACELLULARE

(c)



Tessuti connettivi propriamente detti

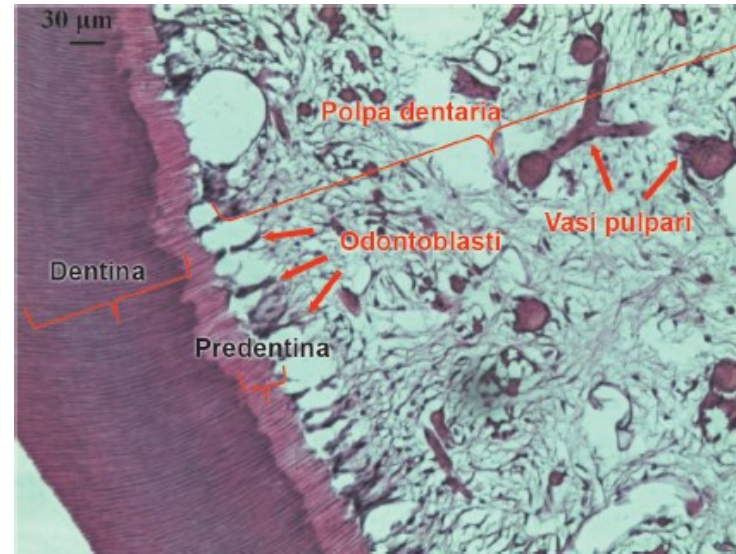
I tessuti connettivi propriamente detti comprendono **tipologie lasse e dense**.

Il connettivo di tipo **lasso** è il tessuto più diffuso nell'organismo ed il meno specializzato. E' prevalente la **sostanza amorfa** rispetto alle fibre collagene e sono organizzate in piccoli fasci poco preponderanti. E' permeabile, facilita gli scambi metabolici ed è la sede privilegiata di meccanismi di difesa (il **tessuto mucoso** (cordone ombelicale e polpa dentaria), il **tessuto fibrillare lasso**);

Il connettivo di tipo **denso** è in grado di opporre notevole resistenza alle sollecitazioni meccaniche. E' prevalente la **componente fibrillare** rispetto alla sostanza amorfa e alla componente cellulare. Si divide in **fibrillare denso regolare** (tendini) ed **irregolare** che a sua volta si divide in **collagene** ed **elastico**.

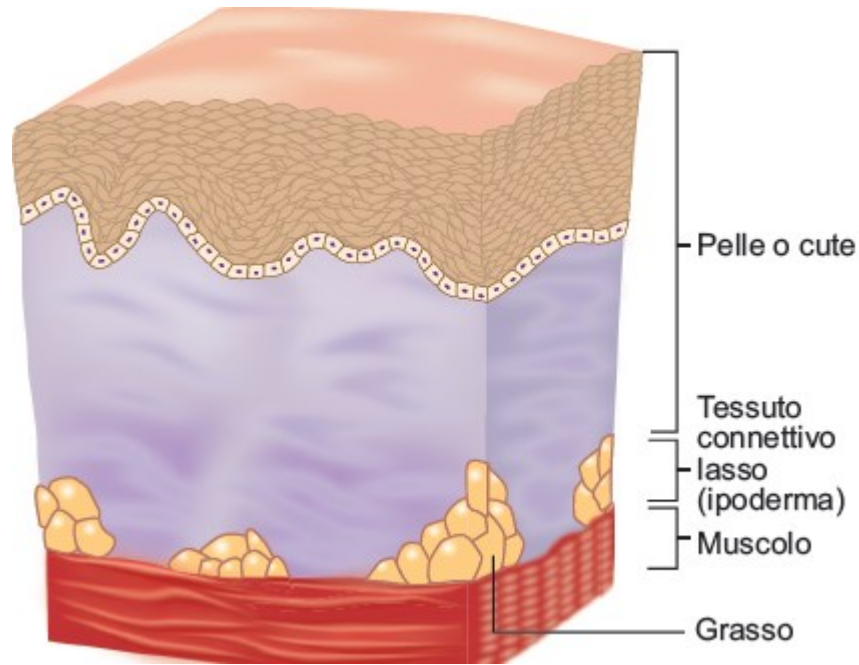
connettivo di tipo **lasso**

Connettivo mucoso



La **polpa dentaria** è un tessuto molle di derivazione mesenchimale che ingloba arteriole, venule, nervo, e particolari cellule dette **odontoblasti**, capaci di produrre la **dentina**. Vi è un'abbondante presenza di **sostanza fondamentale gelatinosa**, ma uno scarso numero di fibre collagene ed elastiche; le cellule presenti sono **fibrociti** (con aspetto stellato) e rari macrofagi.

connettivo di tipo **lasso**



Il **tessuto connettivo fibrillare lasso** rappresenta il più diffuso **tessuto di riempimento** andando ad occupare gli spazi presenti tra i vari tessuti connettendoli tra loro.

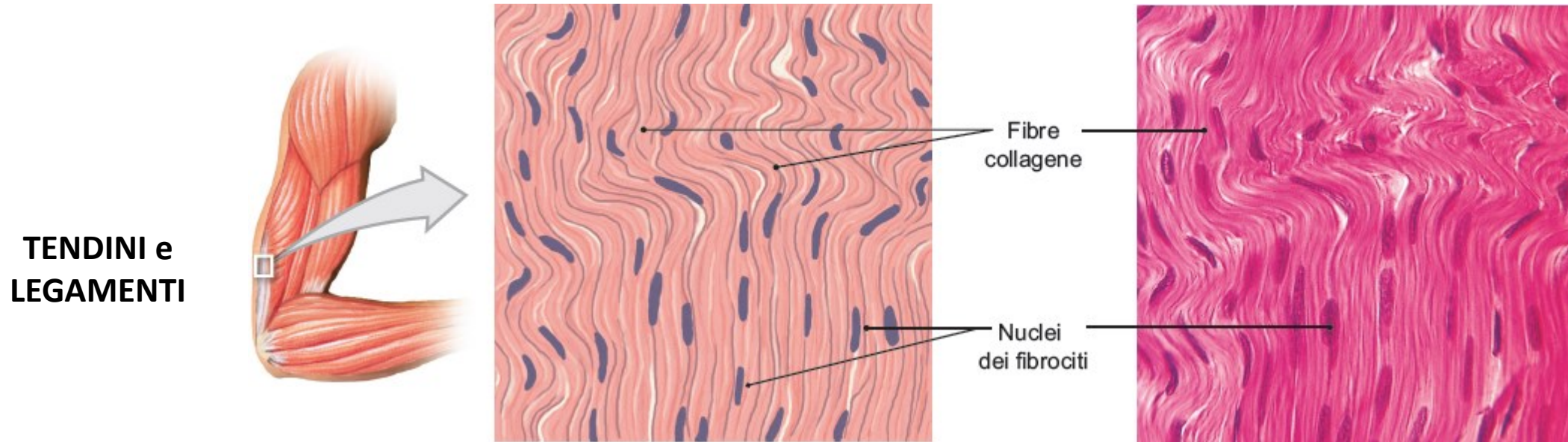
Si localizza **al di sotto del derma** cutaneo formando il tessuto sottocutaneo, che fa aderire la cute agli organi sottostanti

È localizzato al di sotto delle **membrane basali** su cui poggiano gli **epiteli**, costituendone il relativo supporto e apportando, grazie alla vascolarizzazione, sostanze nutritive ed ossigeno di cui le cellule epiteliali hanno bisogno.

Forma le tonache **mucosa** e **sottomucosa** degli organi cavi e lo **stroma** degli organi ghiandolari (supporto per il parenchima epiteliale).

connettivo di tipo **denso**

Il **tessuto connettivo fibrillare denso** è caratterizzato dalla prevalenza delle **fibre**. La fibra più rappresentata è il **collagene** sintetizzata dai **fibrociti**. La disposizione e l'orientamento dei fasci di fibre rendono questo tessuto molto **resistente alla trazione**. In base allo specifico orientamento delle fibre si distinguono due varietà di connettivo fibrillare denso: **regolare** e **irregolare**.



Connettivo fibrillare denso regolare a fasci paralleli: che danno particolare resistenza alle forze di trazione rende questo tessuto adatto a formare **tendini** (collegamento tra muscoli e ossa) **legamenti** (collegamento tra ossa).

Connettivo fibrillare denso regolare a fasci incrociati: fasci di fibre formano lamelle sovrapposte l'una all'altra incrociandosi ad angolo retto (**cornea**).

Il **connettivo denso irregolare** comprende il **connettivo collagene ed elastico**.

Nel **connettivo collagene** le fibre più abbondanti sono **collagene** e si dispongono in fasci intrecciati che offrono resistenza alla trazione nei vari piani dello spazio. Questo tipo di connettivo è localizzato nel **derma** cutaneo (strato profondo della cute o pelle), nelle guaine di **tendini (peritenonio)**, muscoli (**epimisio**) e nervi (**epinevrio**), nel **periostio** e nelle capsule esterne di numerosi organi (fegato, rene, milza, linfonodi, testicoli, ovaie).

Il **connettivo elastico** è costituito prevalentemente da grossi fasci di **fibre elastiche** intercalati a fibre **collagene** orientate in molteplici direzioni. Tra i fasci di fibre si trovano pochi fibrociti di forma fusata.

E' presente nelle **pareti** dei vasi sanguigni e in particolare delle **arterie di grosso calibro**, denominate arterie elastiche, nei **tendini**, nei **legamenti vocali**.

